自动控制理论 A—作业 2

2025/09/19

（Due: Sept. 25, 2025）

1. (30′) 设系统的闭环脉冲传递函数为

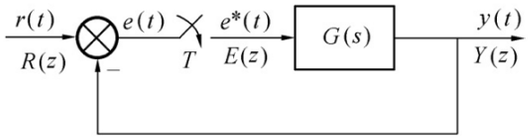
$$\phi(z)=\frac{N(z)}{D(z)}=\frac{k\prod_{i=1}^{m}(z-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)},\quad 1\le m<n$$

其中z_i为系统的闭环零点，p_i为系统的闭环极点（它们既可以实数，也可以是共轭复数，且假设无重根）。当输入信号为单位阶跃信号时，试证明系统的一对共轭复数极点$p_{i,i+1}=a\pm jb$所对应的输出信号$y(kT)$的瞬态响应分量为

$$y_i(kT)=A_i\lambda_i^k cos(k\theta_i+\phi_i)$$

其中A_i,ϕ_i由部分分式展开式的系数所决定的常数，$\lambda_i=\sqrt{a^2+b^2}=|p_i|$，$\theta_i=\arctan\frac{b}{a}$ 。

2. (20′) 设有单位负反馈误差采样的离散系统，其连续部分传递函数为$G(s)=\frac{1}{s^2(s+5)}$，输入信号为 $r(t)=1(t)$，采样周期为$T=1s$。试求



（1） 采样瞬时的输出响应$y^*(t)$

（2） 输出响应的终值$y(\infty)$

（3） 阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 和峰值时间T_p

3. (20′) 设矩阵$A\in R^{n\times n}$，$B\in R^{n\times n}$。试证明：若 $AB=BA$，则$e^{(A+B)t}=e^{At}e^{Bt}=e^{Bt}e^{At}$。

4. (30′) 给定矩阵 $A\in R^{5\times 5}$，其特征根 λ_1的代数重数为 3，几何重数为 1；λ_2的代数重数为 2，几何重数为 1。试计算矩阵指数函数 e^{At}。

卞常凯 3班
2023312216

自动控制理论 A—作业 2

2025/09/19

（Due: Sept. 25, 2025）

1. (30') 设系统的闭环脉冲传递函数为

$$\phi(z)=\frac{N(z)}{D(z)}=\frac{k\prod_{i=1}^{m}(z-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)},\quad 1\le m<n$$

其中z_i为系统的闭环零点，p_i为系统的闭环极点（它们既可以实数，也可以是共轭复数，且假设无重根）。当输入信号为单位阶跃信号时，试证明系统的一对共轭复数极点$p_{i,i+1}=a\pm jb$所对应的输出信号$y(kT)$的瞬态响应分量为

$$y_i(kT)=A_i\lambda_i^k cos(k\theta_i+\phi_i)$$

其中A_i,ϕ_i由部分分式展开式的系数所决定的常数，$\lambda_i=\sqrt{a^2+b^2}=|p_i|$，$\theta_i=\arctan\frac{b}{a}$ 。

证明：$Y(z)=\Phi(z)U(z)=\frac{N(z)}{D(z)}\cdot\frac{z}{z-1}$

因为无重根，所以做部分分式展开可得

$$Y(z)=\frac{C_0 z}{z-1}+\sum_{i=1}^{n}\frac{C_i z}{z-p_i}$$

其中若p_i与$p_{i+1}=\overline{p_i}$为共轭对，则有$C_{i+1}=\overline{C_i}$，下给出证明：

因为$\Phi(z)=\frac{N(z)}{D(z)}$系数均为实数，所以$Y(z)=\Phi(z)\frac{z}{z-1}$仍为实系数

则满足$\overline{Y(z)}=Y(z)$（实系数有理函数的共轭对称性）

注意$\overline{\left(\frac{z}{z-p_i}\right)}=\frac{1}{z-\overline{p_i}}$

得$Y(z)=\frac{\overline{C_0}z}{z-1}+\sum_{k=1}\frac{\overline{C_k}z}{z-\overline{p_k}}$

又由$\overline{Y(z)}=Y(z)$，部分分式展开是唯一的

因此对于极点$\overline{p_i}$的系数必须等于原展开中该极点的系数

也即若$p_{i+1}=\overline{p_i}$，则$C_{i+1}=\overline{C_i}$，得证.

对$\frac{C_i z}{z-p_i}+\frac{C_{i+1}z}{z-p_{i+1}}$作反Z变换得

$y_i(kT)=C_i p_i^k+C_{i+1}p_{i+1}^k$，又$p_{i,i+1}=a\pm jb$

记$p_i=\lambda e^{j\theta}$，$\lambda=|p_i|=\sqrt{a^2+b^2}$，$\theta=\arctan\frac{b}{a}$，$C_i=|C_i|e^{j\phi_i}$，$\phi_i=\arg C$

则 $y_i(kT) = C_i(\lambda_i e^{j\theta_i})^k + C_{i+1}(\lambda_i e^{-j\theta_i})^k$

$= |C_i| e^{j\phi_i} \lambda_i^k e^{jk\theta_i} + |C_i| e^{-j\phi_i} \lambda_i^k e^{-jk\theta_i}$

$= |C_i| \lambda_i^k [e^{j(\theta_i + k\theta_i)} + e^{-j(\phi_i + k\theta_i)}]$

$= 2|C_i| \lambda_i^k \cos(k\theta_i + \phi_i)$

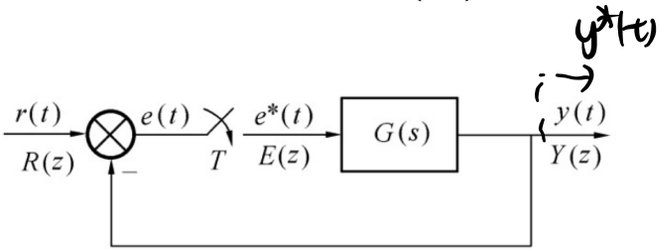
令 $A_i = 2|C_i|$，则 $y_i(kT) = A_i \lambda_i^k \cos(k\theta_i + \phi_i)$

2. (20′) 设有单位负反馈误差采样的离散系统，其连续部分传递函数为$G(s) = \frac{1}{s^2(s+5)}$，输入信号为 $r(t) = 1(t)$, 采样周期为$T = 1s$。试求

（1） 采样瞬时的输出响应$y^*(t)$

（2） 输出响应的终值$y(\infty)$

（3） 阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 和峰值时间T_p



解：(1) $G(s) = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{s+5}$

$A = \frac{1}{s+5}\Big|_{s=0} = \frac{1}{5}$, $B = \left(\frac{1}{s+5}\right)'\Big|_{s=0} = -\frac{1}{25}$

$C = \frac{1}{s^2}\Big|_{s=-5} = \frac{1}{25}$

$G(s) = \frac{\frac{1}{5}}{s^2} + \frac{-\frac{1}{25}}{s} + \frac{\frac{1}{25}}{s+5}$

$G(z) = \frac{1}{5} \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{1}{25} \cdot \frac{z}{z-1} + \frac{1}{25} \frac{z}{z-e^{-5T}}$

$= \frac{1}{5} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{z-1} + \frac{1}{25} \cdot \frac{z}{z-e^{-5}}$

$= \frac{5z(z-e^{-5}) - (z-1)(z-e^{-5}) + z(z-1)^2}{25(z-1)^2(z-e^{-5})}$

$= \frac{[(4+e^{-5})z + 1 - 6e^{-5}]z}{25(z-1)^2(z-e^{-5})}$

$[R(z) - Y(z)] \cdot G(z) = Y(z)$ 则 $\Phi(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1+G(z)}$

$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{(4+e^{-5})z^2 + (1-6e^{-5})z}{25(z-1)^2(z-e^{-5}) + (4+e^{-5})z^2 + (1-6e^{-5})z}$

$$= \frac{0.1603z^2+0.0384z}{z^3-1.8464z^2+1.0518z-0.0067}$$

$R(z)=\frac{z}{z-1}$，则 $C(z)=\Phi(z)R(z)=\frac{0.1603z^3+0.0384z^2}{z^4-2.8464z^3+2.8982z^2-1.0518z+0.0067}$

用长除法将 $C(z)$ 展成幂级数得

$C(z)=0.16z^{-1}+0.49z^{-2}+0.94z^{-3}+1.42z^{-4}+\cdots$

取之反变换得 $C^*(t)=0.16\delta(t-T)+0.49\delta(t-2T)+0.94\delta(t-3T)$

$+1.42\delta(t-4T)+\cdots$

(2) 判定稳定性：$z^3-1.8464z^2+1.0518z-0.0067=0$

特征值 $z_1=0.9167+j0.0331$，$z_2=0.9167-j0.0331$，$z_3=0.0066$

因为 $|z_1|=|z_2|=1.0138>1$，闭环系统不稳定，无限时刻 $y(\infty)$

(3) 因为系统不稳定，故给定 T_p 无意义。

3. (20') 设矩阵$A \in R^{n\times n}$, $B \in R^{n\times n}$。试证明：若 $AB=BA$，则$e^{(A+B)t}=e^{At}e^{Bt}=e^{Bt}e^{At}$。

证明：用数学归纳法证明：

引理：若 $AB=BA$ 则 $(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n} C_n^k A^{n-k}B^k$ $(n=0,1,2\cdots)$

用数学归纳法证明：

$n=1$ 时 $(A+B)^1=A+B$ 显然成立

假设对 $n=m$ 成立，即有 $(A+B)^m=\sum_{k=0}^{m} C_m^k A^{m-k}B^k$

则对 $n=m+1$，$(A+B)^{m+1}=(A+B)\sum_{k=0}^{m} C_m^k A^{m-k}B^k$

因为 $AB=BA$，$(A+B)^{m+1}=\sum_{k=0}^{m} C_m^k [A^{m+1-k}B^k+A^{m-k}B^{k+1}]$

$=\sum_{k=0}^{m} C_m^k A^{m+1-k}B^k+\sum_{k=0}^{m} C_m^k A^{m-k}B^{k+1}$

$=\sum_{k=0}^{m} C_m^k A^{m+1-k}B^k+\sum_{j=1}^{m+1} C_m^{j-1} A^{m+1-j}B^j$ $(j=k+1)$

$=\sum_{k=0}^{m} C_m^k A^{m+1-k}B^k+\sum_{k=1}^{m+1} C_m^{k-1} A^{m+1-k}B^k$

由帕斯卡恒等式可得 $(A+B)^{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^{k} A^{n+1-k}B^{k}$，用理过等

于是 $e^{(A+B)t}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}(A+B)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\sum_{k=0}^{n}C_n^k A^{n-k}B^k$

$\frac{t^n}{n!}C_n^k A^{n-k}B^k=\frac{(At)^{n-k}}{(n-k)!}\cdot\frac{(Bt)^k}{k!}$

$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{t^n}{n!}C_n^k A^{n-k}B^k=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(At)^{n-k}}{(n-k)!}\frac{(Bt)^k}{k!}$

设 $i=n-k\geq 0$，$j=k\geq 0$，那么 $n=i+j$，上式变为 $\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(At)^i}{i!}\frac{(Bt)^j}{j!}$

因为该级数是绝对收敛的，所以可重排求和次序

得 $\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(At)^i}{i!}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(Bt)^j}{j!}=e^{At}e^{Bt}$

即得 $e^{(A+B)t}=e^{At}e^{Bt}$

又因 $AB=BA$ 有 $A^iB^j=B^jA^i$，从而

$e^{At}e^{Bt}=\sum_{i,j}\frac{A^iB^jt^{i+j}}{i!j!}=\sum_{i,j}\frac{B^jA^it^{i+j}}{i!j!}=e^{Bt}e^{At}$

4. (30') 给定矩阵 $A\in R^{5\times 5}$，其特征根 λ_1的代数重数为 3，几何重数为 1；λ_2的代数重数为 2，几何重数为 1。试计算矩阵指数函数 e^{At}。

解：由代数、几何重数，A的 Jordan 标准型的形状一确定：

λ_1：代数重数 3、几何重数 1 ⇒ 只有一个 3×3 的 Jordan 块

λ_2：代数重数 2、几何重数 1 ⇒ 只有一个 2×2 的 Jordan 块

$J_3(\lambda_1)=\begin{bmatrix}\lambda_1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 1\\ 0 & 0 & \lambda_1\end{bmatrix}$ $J_2(\lambda_2)=\begin{bmatrix}\lambda_2 & 1\\ 0 & \lambda_2\end{bmatrix}$

于是存在可逆矩阵 P，使 $A=PJP^{-1}$

其中 $J=\mathrm{diag}(J_3(\lambda_1),J_2(\lambda_2))=\left[\begin{array}{ccc|cc}\lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0\\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2\end{array}\right]$

矩阵指数满足相似不变性：$e^{At}=Pe^{Jt}P^{-1}$

所对大小为 m 的 Jordan 块 $J_m(\lambda) = \lambda I + N$

(N 为起对角线上 1 的幂零矩阵，$N^m = 0$)

$$e^{J_m(\lambda)t} = e^{\lambda t} e^{Nt} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(Nt)^k}{k!}$$

于是两个块用指数分别为：

$$e^{J_3(\lambda_1)t} = e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad e^{J_2(\lambda_2)t} = e^{\lambda_2 t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

最终 $e^{At} = P \operatorname{diag}\left(e^{\lambda_1 t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, e^{\lambda_2 t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) P^{-1}$

$$= P \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & t & \frac{t^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] P^{-1}$$